МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Кафедра
«Програмне забезпечення комп’ютерних систем

Лабораторна робота

з дисципліни «Поглиблене програмування мовою Java

Виконав: студент гр. 121-22-2

Прийняв: Мінєєв О.С.

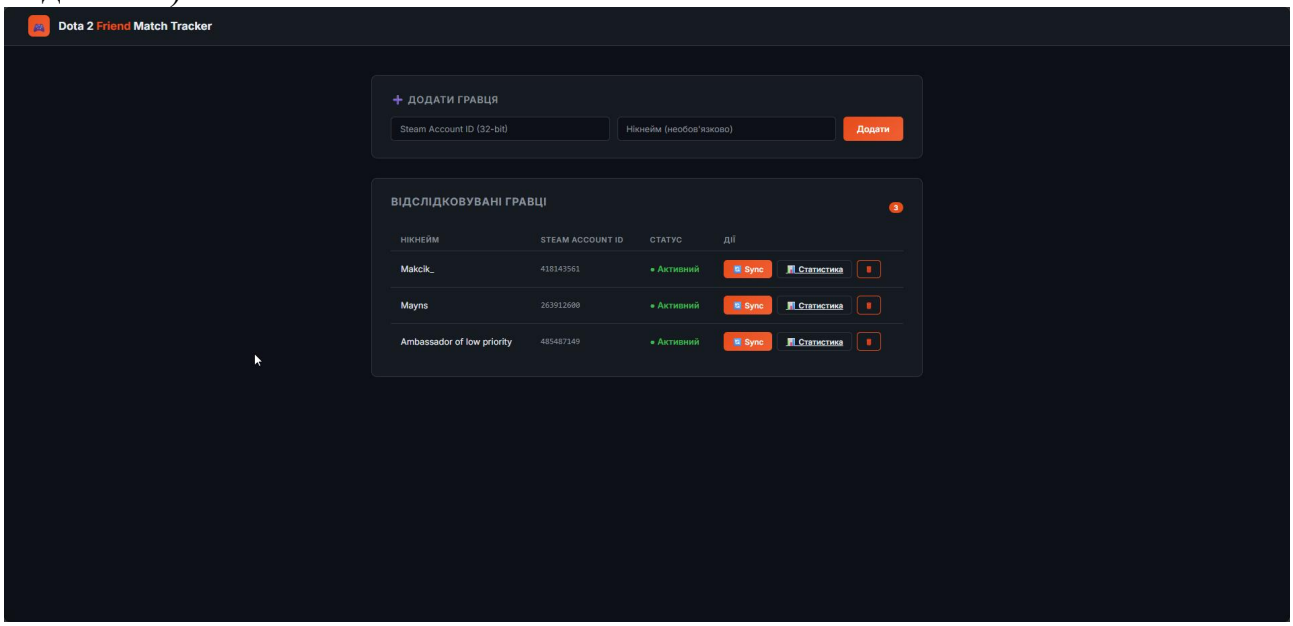
Дніпро,
2026

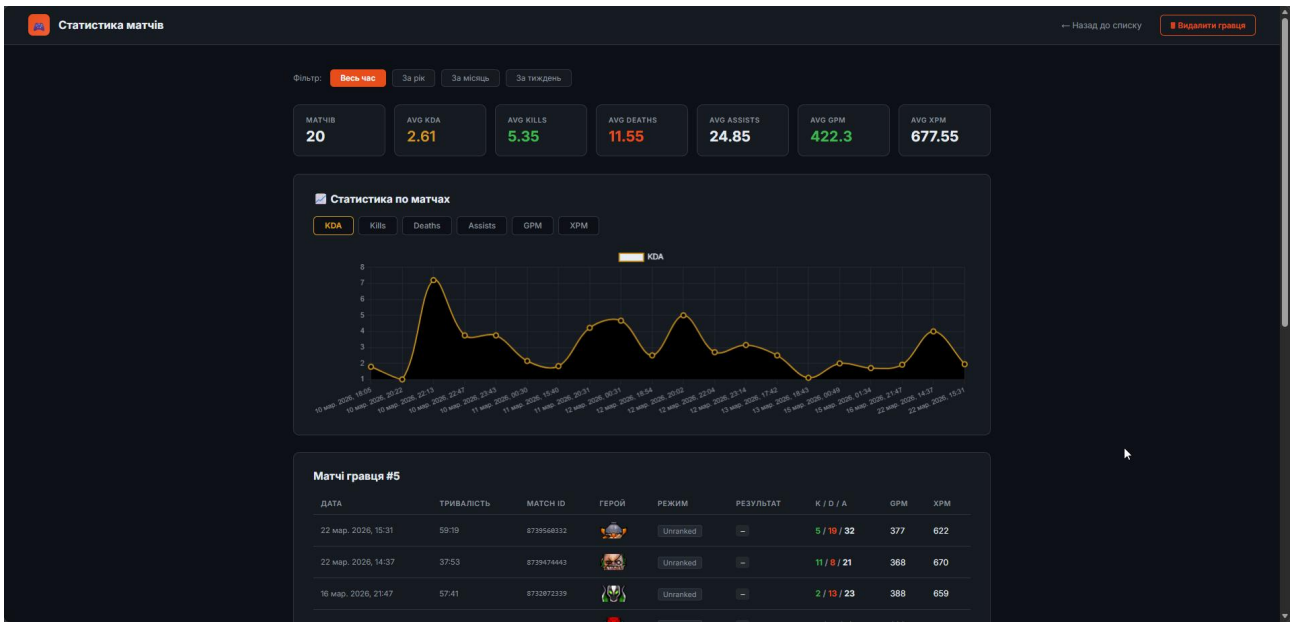
Загальний опис проекту

Dota 2 Friend Match Tracker - веб-застосунок на Spring Boot 3, призначений для автоматизованого відстеження ігрової статистики друзів у дисципліні Dota 2. Сервіс інтегрується з зовнішнім OpenDota API, дозволяє збирати дані про матчі, зберігати їх у реляційній базі даних PostgreSQL та будувати інтерактивні графіки для аналізу прогресу.

Основні функції

Додавання гравців за допомогою SteamID64 або Account ID.
Автоматична конвертація ідентифікаторів для роботи з API.
Синхронізація останніх 20 матчів з перевіркою на дублікати в базі даних.
Розрахунок результату гри (Перемога чи Поразка) на основі ігрового слоту та результату команди.
Фільтрація історії ігор за періодами: тиждень, місяць, рік або весь час.
Візуалізація показників KDA, GPM та XPM через графіки.
Видалення гравців та їхньої історії з бази даних (soft-delete або фізичне видалення).





Технологічний стек
Java 17
Призначення: Основна мова програмування
Використання сучасних стандартів мови для стабільної роботи.

Spring Boot 3.x
Призначення: Основний фреймворк
Забезпечує швидке розгортання та керування залежностями.

Spring Data JPA
Призначення: Робота з базою даних
Автоматизація SQL запитів та мапінг об'єктів.

PostgreSQL
Призначення: Зберігання даних
Надійна реляційна база для зберігання профілів та матчів.

Thymeleaf
Призначення: Шаблонізатор
Генерація HTML сторінок на стороні сервера.

Chart.js
Призначення: Візуалізація
Побудова динамічних графіків у браузері користувача.

Jackson
Призначення: Обробка JSON
Парсинг відповідей від OpenDota API.

Алгоритм синхронізації даних:
Користувач ініціює запит Sync для конкретного гравця.
Сервіс викликає зовнішній ендпоінт OpenDota API.
Отриманий список матчів фільтрується: перевіряється наявність match_id у базі.
Для кожного нового матчу розраховується результат (Win/Loss) за допомогою порівняння player_slot та radiant_win.
Дані зберігаються у PostgreSQL через репозиторії.
Особливості реалізації

Розрахунок перемоги
Оскільки API не віддає готовий статус перемоги гравця, використано логічну формулу:
Якщо player_slot менше 128, то гравець у команді Radiant.
Результат Перемога, якщо (гравець за Radiant і Radiant виграли) або (гравець за Dire і Radiant програли).

Робота з графіками
Для візуалізації використано бібліотеку Chart.js. Бекенд передає у модель Thymeleaf списки значень (масиви GPM, XPM, KDA), а JavaScript на клієнті ініціалізує графіки при натисканні відповідних кнопок перемикання фільтрів.

Висновок

У ході лабораторної роботи було створено повноцінний веб-сервіс на базі Spring Boot 3. Реалізовано інтеграцію з зовнішнім API, роботу з реляційною базою даних та клієнтську візуалізацію. Застосунок відповідає вимогам щодо архітектури, використання DTO та обробки даних через сучасні бібліотеки парсингу JSON.